AI·DATA 기반 공공혁신 기업

더 나은 세상을 만드는 기업,

ROOTLAB

본 자료는 (주) 루트랩의 자산이므로 개인적인 목적 또는 회사·단체 등에서 자유롭게 사용할 수 없으며, 편집·배포·공개·공유가 불가합니다.

1. 회사소개

ROOTLAB

회사소개

더 나은 세상을 만드는 기업,

ABB PROVIDER ROOTLAB

회사소개

회사명	(주)루트랩
대표이사	김종현
설립일자	2022년 9월 23일
업종	소프트웨어 및 하드웨어 개발/공급
주요사업	AI 기반 공공 서비스, 인공지능(AI), 온톨로지 기획 및 연구 개발(Ontology) 블록체인/DID, 데이터 분석 플랫폼, 디지털 행정 서비스 시스템 통합(SI)
매출액	38억원 (2025년 기준) * 정부용역사업 21억 (별도)
임직원수	58명 (2026년 8월 기준)
기업신용 평가등급	BBO

대표이사 소개

김종현 대표

- (주)루트랩 대표이사('22 ~ 현재)
- 블록체인 부문 과기부 장관 표창 ('25)
- 기업 부문 중기부 장관 표창('24)
- 대구블록체인 산업육성 워킹그룹 운영위원
- 영남이공대학교 겸임교수



주요 역량



70%
연구개발 인력 비중



100%
주요 솔루션자체 개발



40건 이상
특허 등록 8건 및 출원 18건,
ISO 9001, 벤처, 이노비즈, 메인비즈인증등



151건 이상
주요 성과 및 사례
- KISA 블록체인공공집중사업 14억수주
- AI공보자동화솔루션
- 공공AI영향평가연구
- 소방청빅데이터플랫폼누적 20억수주

주요연혁

루트랩은 다양한 이해관계자들과 함께 지속적으로 성장해왔습니다



민·관의 노력으로 ABB 서비스 시장은 꾸준히 성장할 전망입니다

2022

· (주)루트랩 창립

2023

· 기업부설연구소 설립
· 벤처기업 인증
· 전문연구사업자 인증
· K-PaaS 인증
· 클라우드보안인증(CSAP)
· 클라우드서비스확인(KACI)

2024

· ISO 9001 / 14001 인증
· 대구 블록체인기술 혁신지원센터 지점 설립
· 대구시 ABB 고성장 기업 선정
· 기술보증기금 SAFE 투자 유치
· 중소벤처기업부장관 표창 수상 (기업부문)

2025

· 기술평가등급 T3- 획득
· 경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 인증 획득
· 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증 획득
· 과학기술정보통신부장관 표창 수상(블록체인)

수상 및 인증

(주) 루트랩은 4차 산업시대를 선도하는 A-to-Z 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있습니다

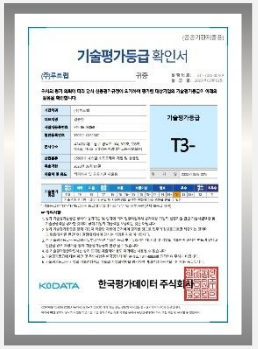
벤처기업확인서 외 다수의 인증 및 지식재산권 보유



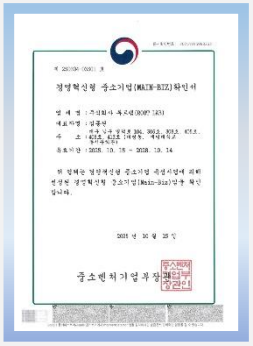
과학기술정보통신부장관 표창



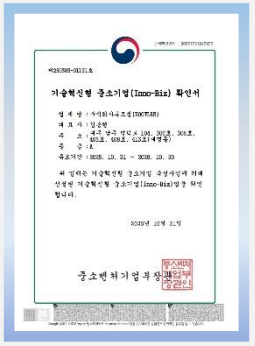
중소벤처기업부장관 표창



기술평가등급T-3등급



경영혁신 중소기업 확인서



기술혁신형 중소기업 확인서

주요 특허 등록 현황

제 10-2933901 호
블록체인 기반 디지털제품여권을 활용한 배터리 관리 방법 및 시스템

제 10-2443949 호
스포츠 콘텐츠와 관련된 가상현실 서비스 제공 시스템

제 10-2510630 호
DID를 이용한 QR코드 기반의 실시간 발열 의심환자 검출 시스템

제 10-2868876 호
블록체인 기반의 식자재 물류관리 시스템

제 10-2843435 호
블록체인 네트워크에 있어서 문서 데이터 관리 시스템

제 10-2771347 호
블록체인 기반의 통합 로그 데이터 보안 관리시스템

제 10-2908864 호
블록체인 기반의 IoT 보안 시스템 및 방법

주요 인증 현황

기술평가등급 T-3(우수) 획득

ISO 9001 (품질경영시스템 인증서)

ISO 14001 (환경경영시스템 인증서)

ISO/IEC 20000-1:2018(서비스관리 시스템 인증서)

ISO 45001 (안전보건경영시스템 인증서)

기술영역

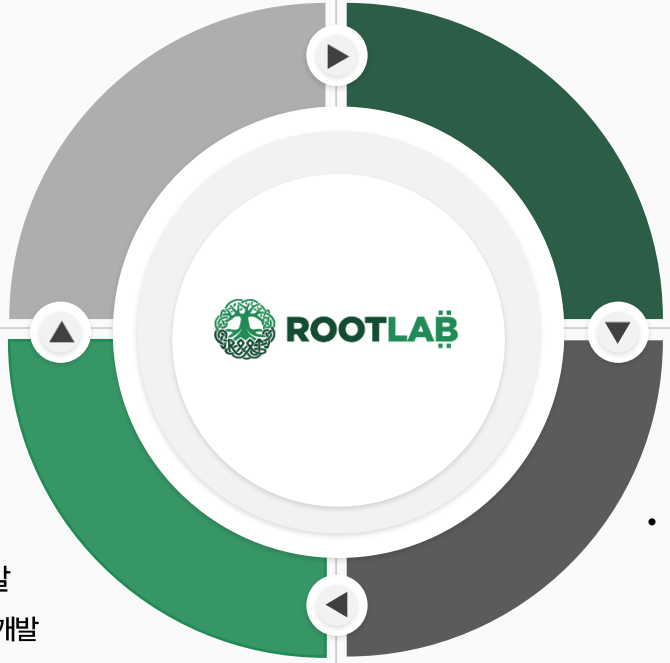
블록체인부터 AI · 빅데이터까지, 4대 핵심 기술 전략으로 디지털 혁신을 실현합니다

AI · 빅데이터(Big data)

- 빅데이터 기반 공공정책 지원 시스템 개발
- 데이터 분석 및 AI 학습 모델 개발
- AI Agent 기반 업무 자동화 시스템 개발
- LLM 기반 지능형 분석 서비스

온톨로지(ontology)

- 이기종 데이터 간 상호운용성 확보를 위한 모델링 및 표준화
- 산업 도메인 특화 지식 베이스 구축 및 AI 연계
- 지식 기반 지능형 데이터 추론 시스템 개발
- 맞춤형 검색 및 추천 서비스 개발



블록체인(Block chain)

- DID 기반 디지털 신원 검증 시스템 개발
- 스마트 컨트렉트 기반 계약 자동화 시스템 개발
- NFT 기반 저작권 인증 및 디지털 자산 관리 시스템 개발
- 공공 및 민간 부문의 산업 특화형 블록체인 개발

SI 및 기타(홈페이지)

- 클라우드 SaaS 기반 시스템 개발
- BaaS 연계 지능형 모빌리티 공급망 시스템 개발
- 통합관리시스템, PMS, LiMS 등 시스템 개발
- NIA 재난안전 통신망 구축 및 교육 사업 수행
- 소방청 소방예방정보시스템 기능 고도화 수행

사업영역

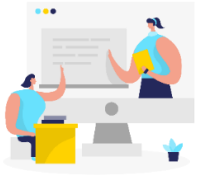
루트랩은 기술·디지털 인프라를기반으로 각 업무에 특화된 서비스를 제공하고 있습니다

디지털 행정 서비스



업무 행정 효율성 및
대민서비스 개선

디지털 교육 서비스



블록체인 기반 학습이력 관리 및
LMS 연계

AI·DATA 기반 공공혁신 서비스



데이터를 지능으로 전환하여
데이터 기반 의사결정 지원

디지털 재난안전 서비스



실시간 재난안전관리,
사고예방 및 대응지원

디지털 헬스케어 서비스



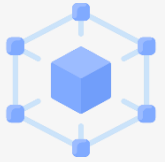
AI 기반 개인맞춤형 건강관리
의료데이터 연계



AI



Big Data



Block chain

주요 사업현황

프로젝트 수행·솔루션 공급 누적 실적 151회 이상

년도	기술	사업명	발주처
25년도	디지털 행정 서비스	KORAS형 블록체인 신원 증명 기반 출입관리 서비스	한국가스공사
	디지털 행정 서비스	공공AI 영향평가 세부설계 및 제도화 방안 연구	행정안전부 , 한국지능정보사회진흥원
	디지털 재난안전 서비스	빅데이터 플랫폼 기반 분석서비스 지원	한국지능정보사회진흥원
	디지털 재난안전 서비스	소방예방정보시스템 기능 고도화	소방청
	디지털 헬스케어 서비스	환자의 편의성을 극대화시킨 국내·외 K-Dental 플랫폼 구축 및 사업화	중소벤처기업부
	디지털 재난안전 서비스	2025년 소방안전 빅데이터 플랫폼 위탁운영	소방청
24년도	디지털 교육 서비스	블록체인 기반 고등평생교육 디지털배지 플랫폼 구축	한국인터넷진흥원
	디지털 행정 서비스	대구 블록체인 서비스 통합 이전	대구테크노파크
	디지털 재난안전 서비스	재난현장 영상정보 공유시스템 운영·고도화	한국지능정보사회진흥원
	디지털 행정 서비스	대구형 블록체인 메인넷 유지보수 및 기술지원	대구테크노파크
	디지털 행정 서비스	한국조폐공사 통합 전자지갑 운영·유지관리 및 기능개선	한국조폐공사
	디지털 행정 서비스	블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 고도화	부산광역시자원봉사센터
	디지털 교육 서비스	맞춤배움길 서비스 운영 및 유지관리	한국교육학술정보원
23년도	디지털 행정 서비스	대구형 블록체인 메인넷 플랫폼 구축	대구테크노파크
	디지털 행정 서비스	블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축	부산광역시자원봉사센터
	디지털 행정 서비스	블록체인 기반 아파트 주민관리 서비스	대구디지털혁신진흥원
	디지털 행정 서비스	블록체인 시민체감서비스(다대구) 유지보수 용역	대구광역시
22년도	디지털 재난안전 서비스	재난현장 영상정보 공유시스템 시범 구축	한국지능정보사회진흥원
	디지털 교육 서비스	블록체인 기반 배움이력 통합관리 플랫폼 구축	한국인터넷진흥원

2. 서비스 안내

ROOTLAB

02. AI·DATA 기반 공공혁신

데이터를 지능으로 전환하여 분석부터 예측 대응까지의 전과정을 자동화하고,

데이터 기반의 신속하고 정확한 의사결정을 지원합니다.



01

데이터 기반 지능형 분석 및 예측 체계 구축

다양한 데이터를 통합·분석하여 핵심 정보와 패턴을 도출하고,
감성 및 트렌드 분석을 통해 미래 상황을 예측할 수 있는 기반 제공

02

AI 기반 의사결정 및 대응 자동화 지원

분석된 데이터를 기반으로 보고서 생성과 대응 전략 수립을
지원하여, 업무 전 과정을 지능화하고 신속한 의사결정 가능



ROOTLAB AX Framework

데이터를 수집·분석하고 AI 기반 의사결정 지원까지 연결하여
공공서비스의 효율성과 신뢰성을 높이는 지능형 혁신 서비스를 제공합니다.

01


DATA
수집·통합

공공·행정·산업 데이터를
통합 수집 및 표준화 하여
활용 가능한
데이터 자산 구축

02


DATA
분석·예측

빅데이터 분석과
패턴·트렌드 분석을 통해
미래 상황 예측 및
인사이트 도출

03


AI
지능화

생성형 AI와 LLM 기반으로
정보 분석·추천·보고서 생성 등
지능형 서비스 구현

04


AI AGENT
자동화

반복 업무 자동화와
정책·행정 의사결정 지원을
통해 업무 생산성 향상

AI 기반 업무 혁신과 의사결정 지원으로
공공부문의 AX를 실현합니다.


정책·행정 효율성 향상


공공서비스 신뢰성 강화


국민 체감 서비스 고도화

AI·DATA 기반 공공혁신



Big data　AI

자체 솔루션

AI 공보관(AI 기반 공보 자동화 솔루션)

2025. 04. ~ 2026.03.

뉴스 및 커뮤니티 데이터를 기반으로 AI가 기사 분석, 여론 감성 분석, 보고서 생성, 댓글 자동 작성까지 수행하여 공보 업무 전 과정을 자동화·지능화하는 통합 공보 관리 솔루션

기대효과

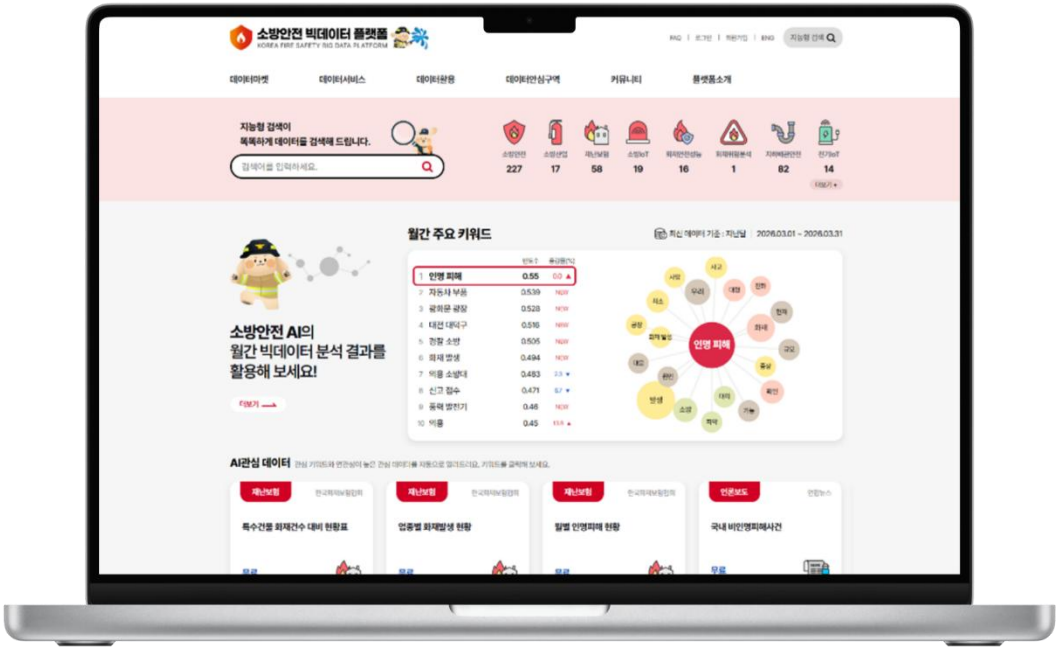
공보 업무 자동화 및 생산성 향상

기사 분석, 보고서 작성, 여론 대응 과정을 AI 기반으로 자동화하여 공보 담당자의 업무 부담을 줄이고 대응 효율성을 향상

데이터 기반 여론 대응 체계 구축

감성 분석과 키워드 기반 여론 흐름을 실시간으로 파악하여 객관적인 공보 전략 수립과 선제적 대응 체계 확보

AI·DATA 기반 공공혁신



Big data | AI | 데이터 표준화

소방청

소방안전 빅데이터 플랫폼

2025. 01. ~ 현재 진행중

소방안전 및 산업 관련 다양한 데이터를 수집·정제한 후,
AI 기반 처리, 분석, 시각화를 통하여 소방산업업체 및 종사자 등에게
양질의 특화된 소방안전 빅데이터를 제공하는 서비스

기대효과

데이터 표준화를 통한 일관성 확보

분산되어 있던 소방 관련 데이터를 통합관리하여 실시간으로 활용 가능
각 기관별 상이한 데이터 형식을 통일하여 데이터 품질 및 분석 신뢰성 향상

데이터 활용성 증대

공공기관 및 민간이 활용할 수 있는 플랫폼 구축으로 안전 관리 체계 혁신

AI·DATA 기반 공공혁신



Big data | AI | 데이터 표준화

한국지능정보사회진흥원

빅데이터 플랫폼 기반 분석서비스 지원

2025. 05. ~ 2025.11.

소방안전 및 스마트치안분야에서 빅데이터 기반분석기술을 통해 경쟁력있는 비즈니스모델을 창출하고, 공공과 민간이 협력하는 데이터 생태계 조성

기대효과

데이터 기반 안전관리 혁신 실현

축사 및 산업시설의 위험도 예측 데이터를 기반으로 정량적 점검 주기 설정과 우선점검대상 선별가능. 화재예방 효율성과 안전관리 체계 고도화

공공-민간-보험사 연계 비즈니스 모델 창출

데이터 기반 협력 생태계 및 지속가능한 서비스 기반 마련에 도움

AI·DATA 기반 공공혁신

AI R&D

행정안전부·한국지능정보사회진흥원 공공AI영향평가세부설계및제도화방안연구

2025. 09. ~ 2026. 02.

공공 AI 영향평가 평가지표 확정(안)

평가항목	평가지표	주요 내용
타당성	정책연계성 · 사업동기 · 의사결정영역	• 정책 목표 정합성, AI 도입 필요성(동기), AI 의사결정 적용 분야
	타당성 분석	• AI 도입에 따른 비용 대비 편익 우위(FBC)의 합리적인 검토·입증 여부
	영향의 성격, 잠재적 영향	• AI 도입으로 발생할 수 있는 영향의 성격과 예상되는 부정적 영향을 사전에 분석 여부 평가
형평성	편향성 확인	• 특정 집단에 불리한 결과(편향)의 발생 여부, 편향 테스트를 위한 절차 문서화 여부 평가
	편향 완화 전략	• 편향 완화를 위한 기술적·절차적 전략 수립 여부
	소수집단 분석	• 특정 연령, 성별, 장애 여부 등 소수집단에 미칠 영향 분석 결과 및 완화 전략
안전성	개인정보 사용	• 사용여부, 개인정보영향평가(PIA) 여부
	개인정보 보호 설계	• 개인정보 최소수집 및 가명·익명처리 원칙 반영 여부, 개인정보 침해 시나리오 사전 분석 및 대응 계획 수립 여부
	데이터 관리주체	• 데이터의 관리·책임 주체와 합법적인 수집 여부를 확인
	데이터 보안 · 데이터 연동	• 데이터 최고 보안 등급, 시스템 폐기 시 데이터 처리 절차, 외부 데이터 또는 시스템과 직접 연동 여부
	접근 관리	• 접근 사용자의 권한 부여, 모니터링 여부 등을 통해 무단 접근·오남용·유출 등 안전사고를 예방하기 위한 평가
	운영 보안성	• 보안 위협에 대응하기 위해 보안 관리체계 작동 여부 등 평가
	위기 대응체계	• AI 시스템의 오류·오작동 등 비상상황 발생 시 자동안전모드 전환 절차, 대체 운영 절차, 데이터 · 시스템 백업 및 복원 계획 여부 평가

공공AI영향평가의방향성설정및평가대상, 평가지표등을설계하는기초연구

추진에따라, 실제제도구축을위한정책연구

기대효과

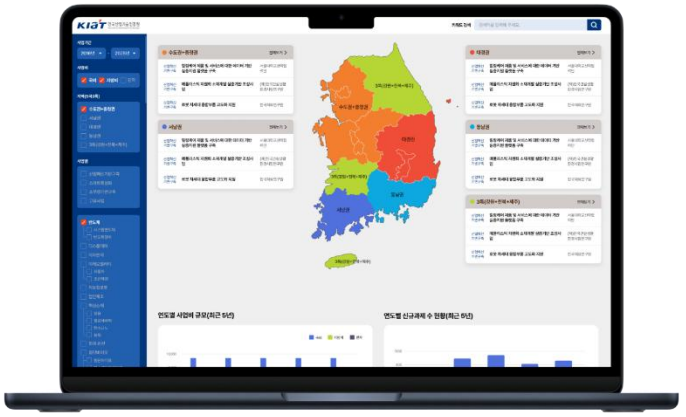
공공 AI 기반 정책운영 신뢰성 및 대응역량 강화

AI영향평가체계도입을통해공공부문정책의위험요인을사전에예측관리함으로써정책신뢰성과사회적수용성을제고

AI 데이터 표준화

한국산업기술진흥원 AI Agent 기반 R&D 분석·의사결정 플랫폼

2025. 11. ~ 2026.02.



R&D사업데이터를통합·분석하여지역및산업별현황을시각화하고,

AI기반데이터분석과정책의사결정을지원하는지능형분석·시각화플랫폼

기대효과

R&D 데이터 기반 정책 의사결정 지원

분산된R&D사업데이터를통합·분석및시각화하여정책수립에필요한핵심인사이트를제공하고, 객관적이고신속한의사결정지원

03. 디지털 행정 서비스

행정업무 처리의 어려움을 해결하고, 각 행정 업무 프로세스에 맞도록 최적의 서비스를 지원합니다.



01

DID 기반 신원인증 지원

회원정보와 DID 바인딩을 통한 간편 로그인 제공 및
출입통제, 제증명 발급 등 모든 영역의 인증에서 활용

02

통합관리 최적화

분산된 행정 시스템을 일원화하여 업무 효율성 극대화 및
원활한 협업 및 신속하고 정확한 의사결정 지원



디지털 행정 서비스

독자적인 대구형 블록체인 메인넷 구축

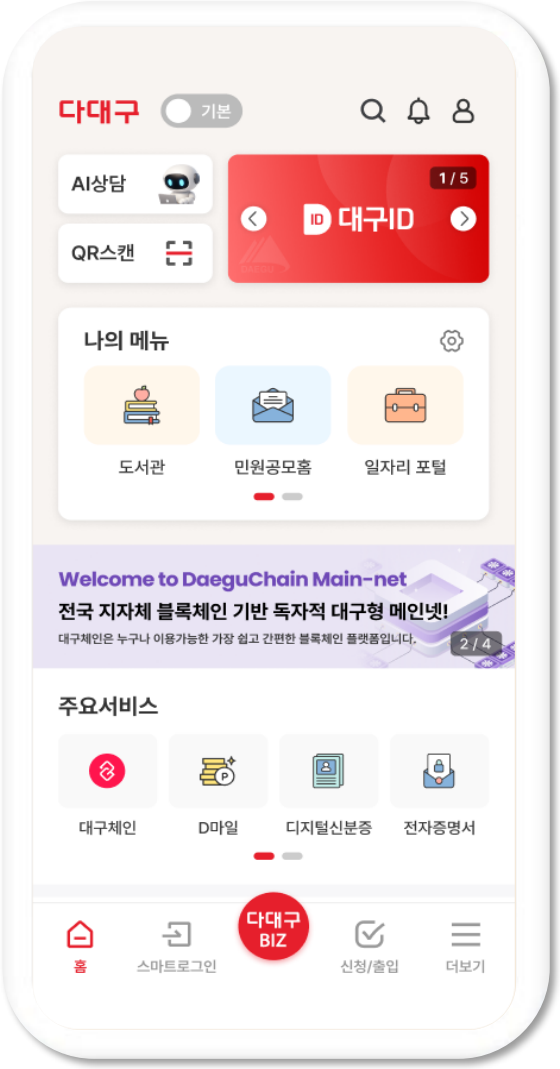


간편성 확장성

비즈니스에 최적화된 블록체인 융합 기술



경제성 최적화



DID 전자증명서 NFT

대구광역시

블록체인 시민체감 서비스 [다대구]

2022. 06. ~ 현재 유지보수 진행중

대구광역시에서제공하는블록체인기반디지털행정서비스로,
DID기술을활용한신원인증으로시민들이안전하고편리하게
공공및민간서비스에접근할수있도록지원하는서비스

기대효과

개인 신원정보의 탈중앙화

개인신원정보를개인기기에 보관및관리하여개인정보유출방지

간편한 신원인증

별도의복잡한절차없이다양한공공서비스및행정업무이용가능

확장 가능한 행정서비스

블록체인기반으로다양한공공서비스와연동하여추가기능확장용이

디지털 행정 서비스

블록체인 기반 디지털 도민증



보안성 호환성

신뢰성을 강화하는 공공 마이데이터



접근성 효율성



DID 공공마이데이터

경상북도

공공마이데이터 플랫폼 [모이소]

2025. 12. ~ 현재 유지보수 진행중

경상북도가제공하는블록체인기반디지털행정플랫폼으로,
DID기반신원인증과행정안전부공공마이데이터연계를통해
도민의비대면행정서비스이용을지원하는통합서비스

기대효과

안전한 디지털 신원 환경 정착

DID기반신원인증체계를통해신뢰가능한인증환경을구축

비대면 행정 접근성 확대

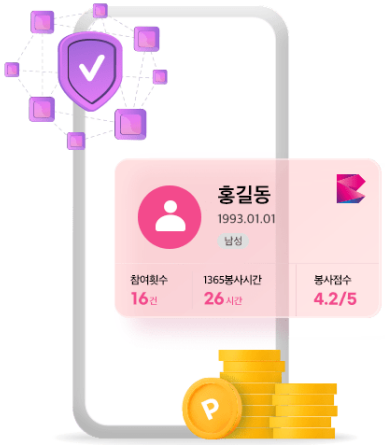
공공마이데이터연계를통해도민의행정서비스이용편의성을향상

통합 디지털 행정체계 고도화

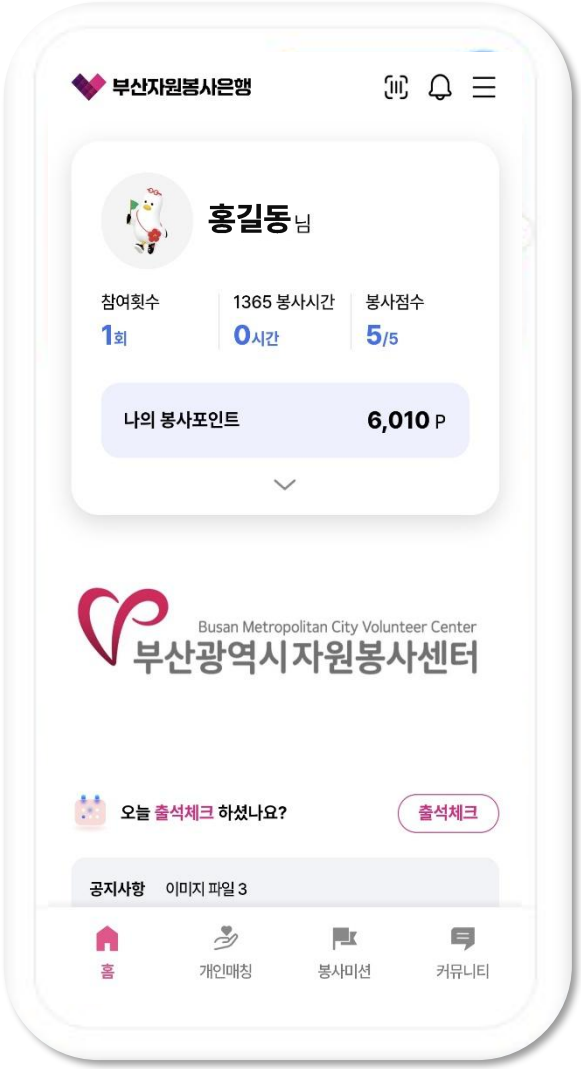
블록체인기반플랫폼운영을통해경상북도형통합행정서비스확장

디지털 행정 서비스

블록체인 기술 적용한 포인트 적립 및 교환



투명성 보안성



DID

부산광역시 자원봉사센터 봉사활동 관리 플랫폼 [자원봉사은행]

2023. 07. ~ 현재 유지보수 진행중

부산광역시에서제공하는블록체인기반봉사활동관리플랫폼으로,
DID기술을활용하여개인의봉사활동이력을관리하고
활동시간을포인트로적립및활용할수있는서비스

기대효과

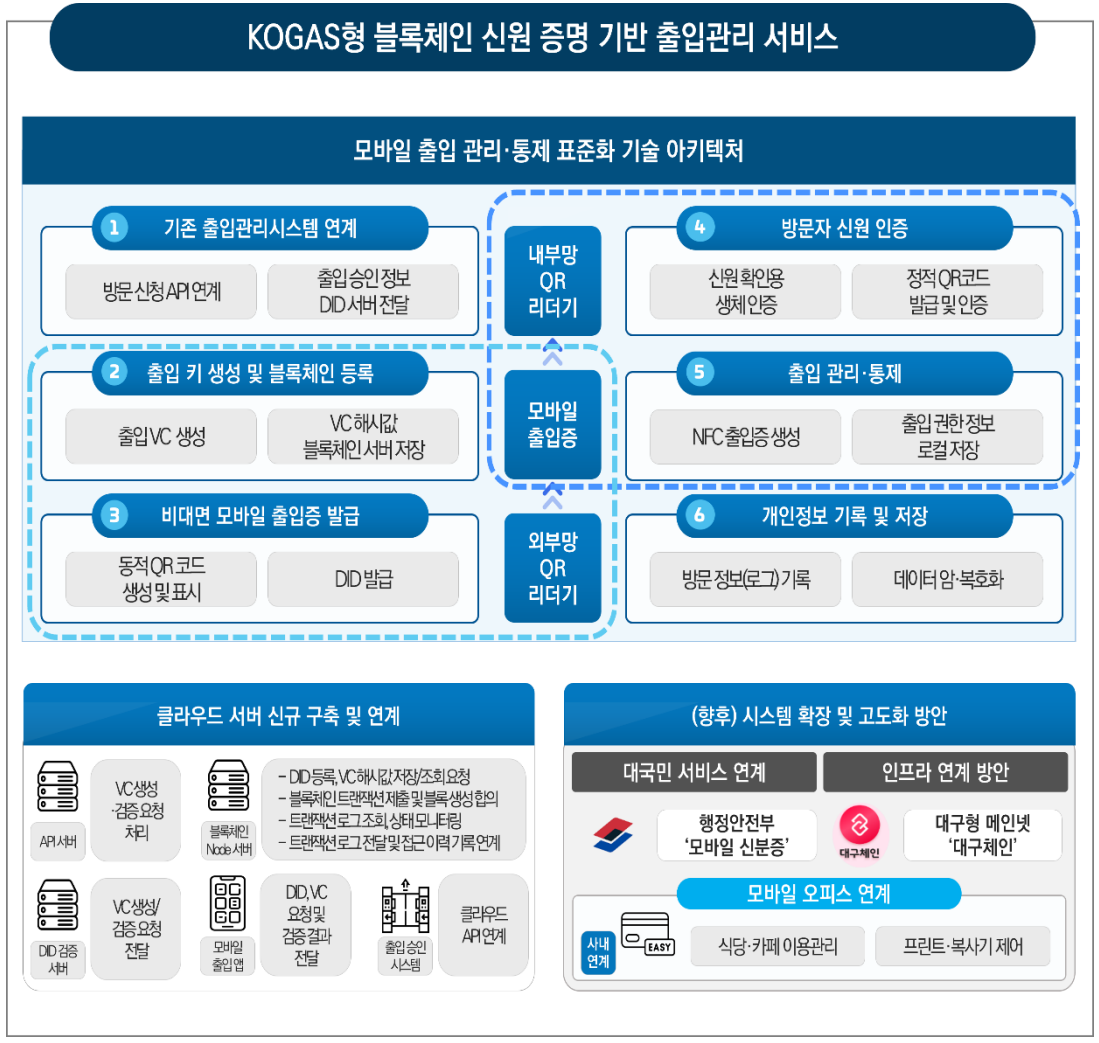
투명한 봉사이력 관리

DID기반개인별봉사활동이력관리를통해봉사활동데이터투명성보장

자원봉사 참여 유도

봉사활동시간에따른포인트적립을통해자발적인봉사활동참여유도

디지털 행정 서비스



DID | 출입관리

한국가스공사

KOGAS형 블록체인 신원증명 기반 출입관리 서비스

2025. 05. ~ 2025. 11.

DID 기반 블록체인 신원증명 기술을 활용하여, 출입 인증의 보안성과 효율성을 동시에 확보하는 KOGAS형 모바일 출입관리 시스템을 구축

기대효과

출입관리의 디지털 전환 & 보안 강화

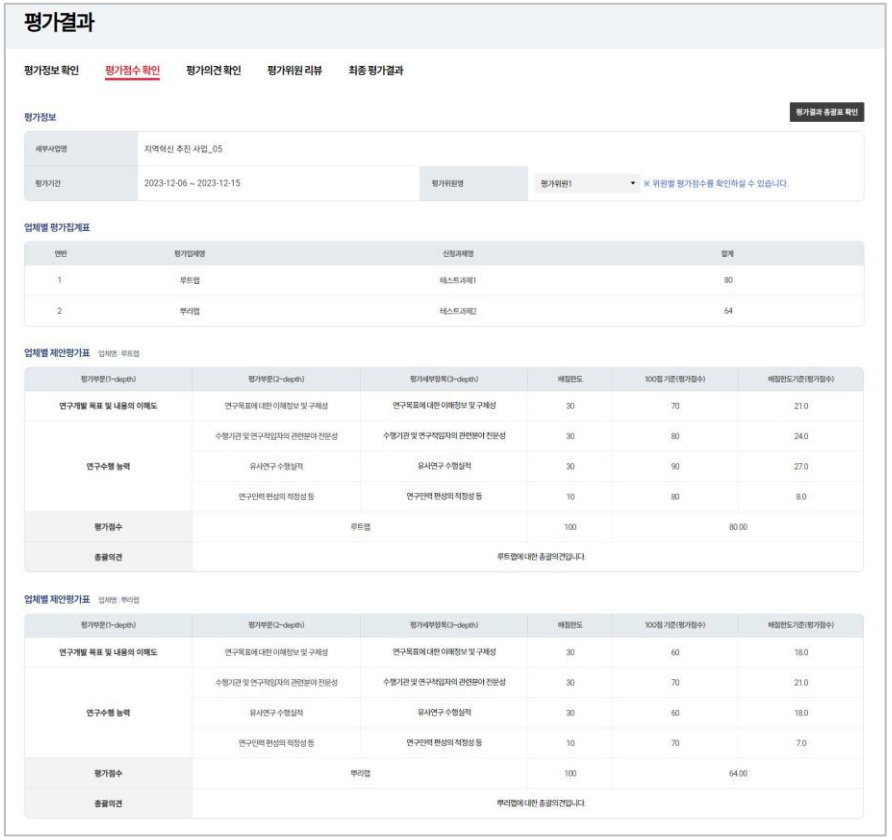
블록체인 기반 DID 기술로 출입증 위·변조 및 복제 위험 차단, 실시간 출입 승인/이력 관리까지 가능한 End-to-End 자동화 체계 구현

업무 효율성 & 사용자 편의 향상

QR/NFC 기반 모바일 인증으로 방문 신청부터 승인, 출입까지 One-stop 처리 가능. 현장 피드백을 반영한 맞춤형 UX 설계 및 간이 대시보드 제공

디지털 행정 서비스





SaaS | 통합관리 | 데이터 표준화

(재)대구테크노파크
SaaS 통합평가관리 시스템

2024. 06. ~ 2024. 09.

사업의 입찰/공모의 효율적인 관리를 위한 온라인 접수 시스템으로,
사업평가 프로세스를 통합 관리하여 제안 서류 일체의 효율적 관리,
사업평가의 공정성과 효율성을 향상시키는 서비스

기대효과

평가 업무 효율성 향상

평가 프로세스의 자동화를 통해 평가 진행 속도를 높이고 업무 부담 경감

데이터 표준화 및 일관성 확보

평가 기준 및 프로세스를 통일하여 평가 결과의 신뢰성과 객관성 강화

SaaS 기반 운영 및 관리 비용 절감

별도의 설치 없이 클라우드로 운영되어 유지보수 용이 및 유연한 확장 가능

디지털 행정 서비스

통합관리 CMS

영진사이버대학교 온라인 교육원 홈페이지

2024. 12. ~ 2025. 02.



외국인 근로자의 유입 확대 정책에 맞춘 저숙련 기능인력을 고숙련 기능인력으로 양성하기 위한 온라인 교육지원시스템 구축 (다국어 지원, 반응형 웹 적용)

기대효과

외국인 근로자 교육 운영 효율성 및 관리 체계화

교육 이력과 학습 현황을 체계적으로 관리하여 교육 운영의 일관성을 확보하고, 대상자별 맞춤형 교육 관리 기반 마련

통합관리 CMS

양산문화재단 홈페이지 통합 및 시스템 구축

2025. 12. ~ 2026. 04.



양산문화재단 산하 문화시설과 사업별로 분산된 홈페이지와 운영 기능을 통합하여, 정보 제공과 각종 신청관리 기능을 일원화한 반응형 웹 기반 통합 시스템 구축

기대효과

문화서비스 접근성 및 운영 효율성 제고

웹 접근성 향상과 운영 서비스 개선을 통해 정보격차를 완화하고, 홈페이지 전반의 신뢰성과 이용자 만족도 제고

디지털 행정 서비스

통합관리 데이터 표준화

대구시 민원공모 홈 서비스

2022 ~ 현재 유지보수 진행중



시민들이 온라인을 통해 민원 신청, 공모 접수, 전자문서 발급 등 다양한 기능을 통합하여 온라인으로 편리하게 진행할 수 있도록 지원하는 디지털 행정 서비스

기대효과

민원·공모 운영의 효율성 증대

민원신청, 공모접수를통합관리하여중복행정 절차 최소화및 업무 효율성증대

통합관리 데이터 표준화

대구시 취약계층 비대면 아동 급식지원 플랫폼

2023 ~ 현재 유지보수 진행중



아동 급식이 필요한 취약계층을 대상으로, 아동 급식카드를 통해 비대면으로 급식지원을효율적으로운영 및관리하기위한디지털행정 서비스

기대효과

급식지원 운영의 최적화

아동 급식카드 발급, 사용내역 등을통합관리하여행정서비스운영 최적화

디지털 행정 서비스

통합관리 데이터 표준화

(재)대구테크노파크 대구연구장비정보시스템

2022. 09. ~ 2025. 12.



연구장비의등록, 예약, 이용신청및이력관리를통해 연구장비활용도를
극대화하고연구생산성을향상시키는연구장비통합관리시스템

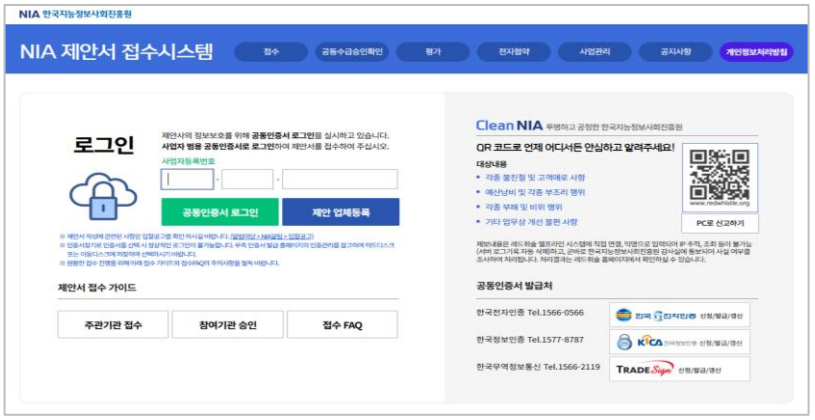
기대효과

연구장비 통합관리

연구장비의통합관리및공유를통해연구장비의활용도증가

통합관리 데이터 표준화

한국지능정보사회진흥원 제안서 접수 시스템



심사위원의자동배정, 온라인심사진행, 실시간결과관리등 공모사업의
제안서접수부터심사및평가까지의전과정을 자동화하여공정한
제안평가가이루어질수있도록지원하는시스템

기대효과

심사 과정의 공정성과 투명성 강화

심사위원자동배정및온라인심사를통해평가의공정성, 투명성강화

04. 디지털 재난안전 서비스

빅데이터 기반 정보 연계 및 표준화, 통합 재난관리 체계 구축을 통해

재난 대응 역량 강화 및 효율적인 재난안전관리를 지원합니다



01

데이터 기반 정보연계 표준화

다양한 기관으로부터의 정보연계 및 시스템 연계를 통해
지능형 선진 재난안전정보 공유 체계 기반 마련

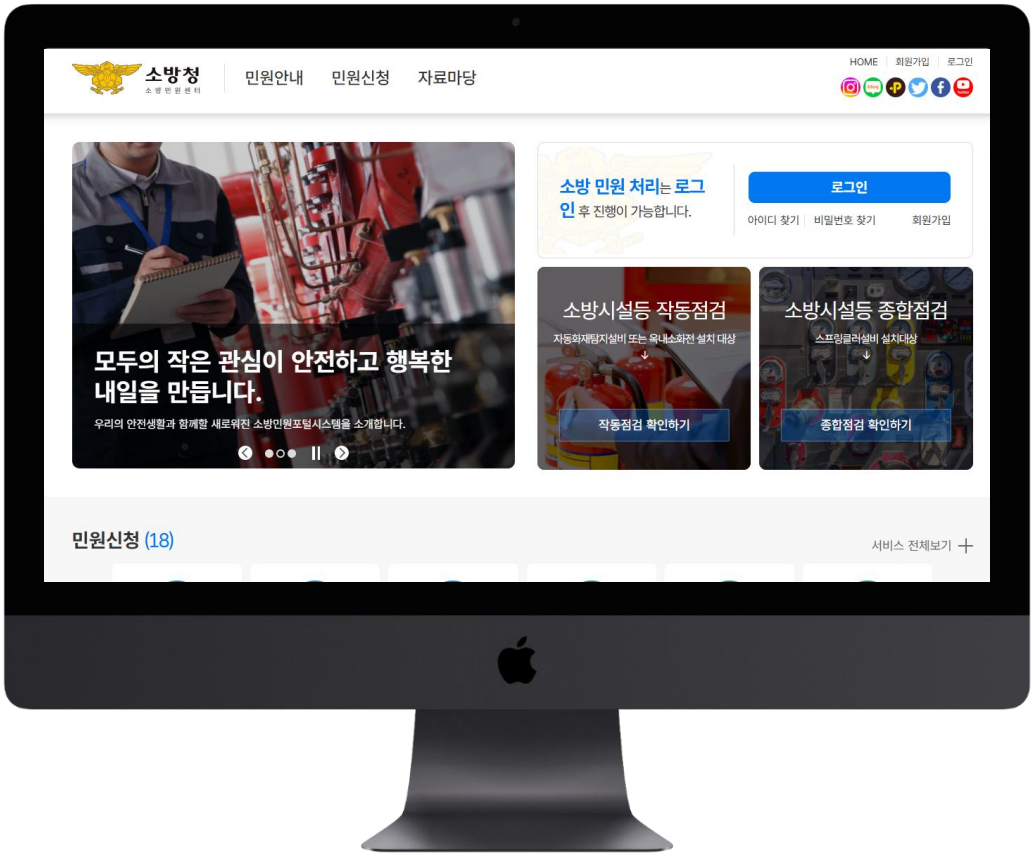
02

통합 재난현장 영상정보 공유 시스템 구축

실시간 현장 위치, 자동 화면 이동 및 영상 표출로
재난현장에서 신속하고 정확한 재난현장 상황판단 지원



디지털 재난안전 서비스



Big data | LLM | 데이터 표준화

소방청

소방예방정보시스템 기능 고도화

2025. 06. ~ 2025.12.

사용자편의성과행정 효율성을 높이기위해, 민원자동화, 데이터 표준화, 모바일기반기능 등을 고도화하여 보다체계적이고 실효성있는 소방행정 서비스를제공

기대효과

민원처리 효율화 및 자동화로 국민 편의 향상

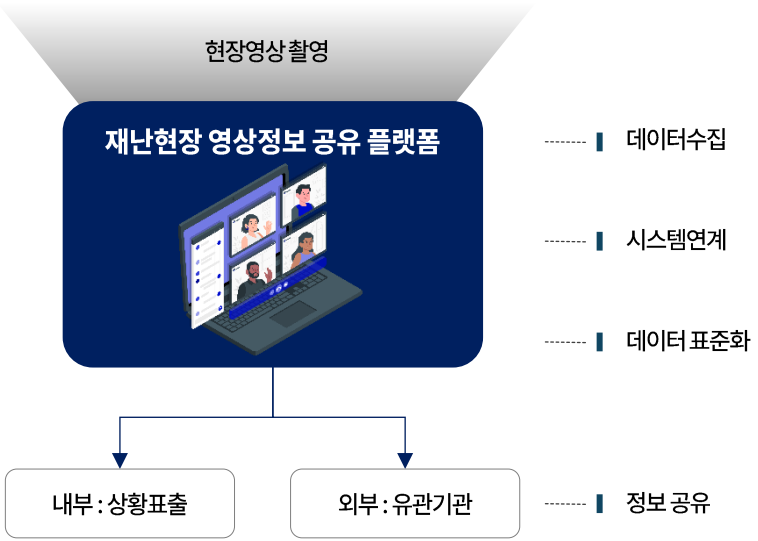
민원서식의 온라인처리 가능 및 모바일기반 점검서비스·챗봇 상담도입을 통해 민원인중심 직관적서비스제공.

데이터 기반 과학적 소방정책 지원

주소지식그래프, 민원 데이터분석 기반알림서비스, 통합현장 연계시스템을 통해 위험예측·예방 중심의 스마트 대응체계구축

디지털 재난안전 서비스





GIS | 영상회의 | 데이터 표준화

한국지능정보사회진흥원
재난안전 영상정보 공유 플랫폼

2022. 06. ~ 2025.01.

GIS(지리정보시스템)과 연계하여 재난 발생위치를 시각적으로 분석하고,
재난안전 영상정보를 실시간으로 전송 및 기관간 공유하여
신속하고 효과적인 재난 대응을 지원하는 서비스

기대효과

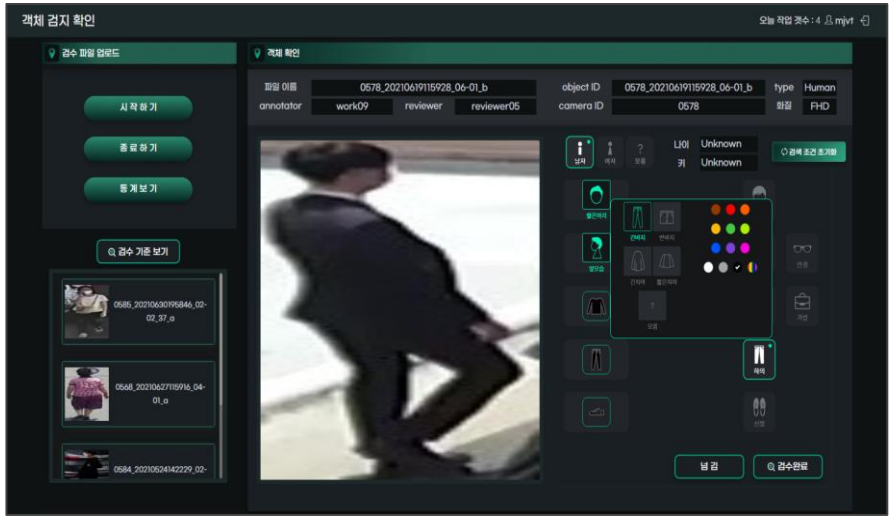
실시간 영상 공유 및 협업 강화

내부 및 유관기관간 실시간 영상 공유를 통해 협력 대응 역량 극대화

재난 대응 효율화

빠르고 정확한 전파 지원을 통해 신속한 피드백 및 위기대응 결정 지원

디지털 재난안전 서비스





AI

정보통신산업진흥원
스마트시티 기반 활용 AI융합 국민안전 솔루션

2022. 05. ~ 2022. 12.

AI영상분석기술을활용하여CCTV영상의활동을분석하여
실종자를신속하게찾고지자체및경찰과협업하여신속한대응하여
국민안전을강화하는스마트시티솔루션

기대효과

실종자 탐색 정확도 향상

AI학습을통해실종자의외형, 이동패턴등을분석하여정확도높은탐색

실종자 탐색 대응 강화

CCTV, 공공데이터를활용해실종자의실시간위치를추적하여신속대응

01. 디지털 교육 서비스

교육 이력관리 및 맞춤형 학습 제공을 통해 평등한 교육의 기회와 교육의 연속성을 지원합니다.



01

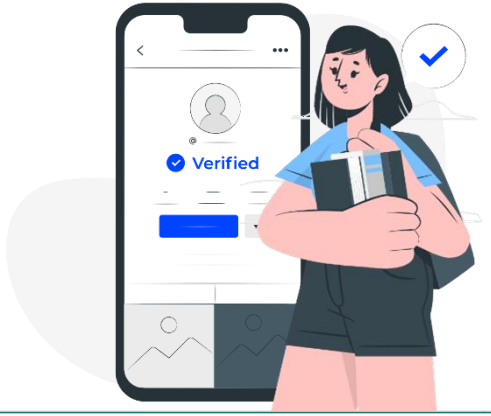
맞춤형 학습 제공

학과추천을 위한 LMS 데이터 연계와
정확도 높은 맞춤형 교육과정 추천 AI 알고리즘 적용

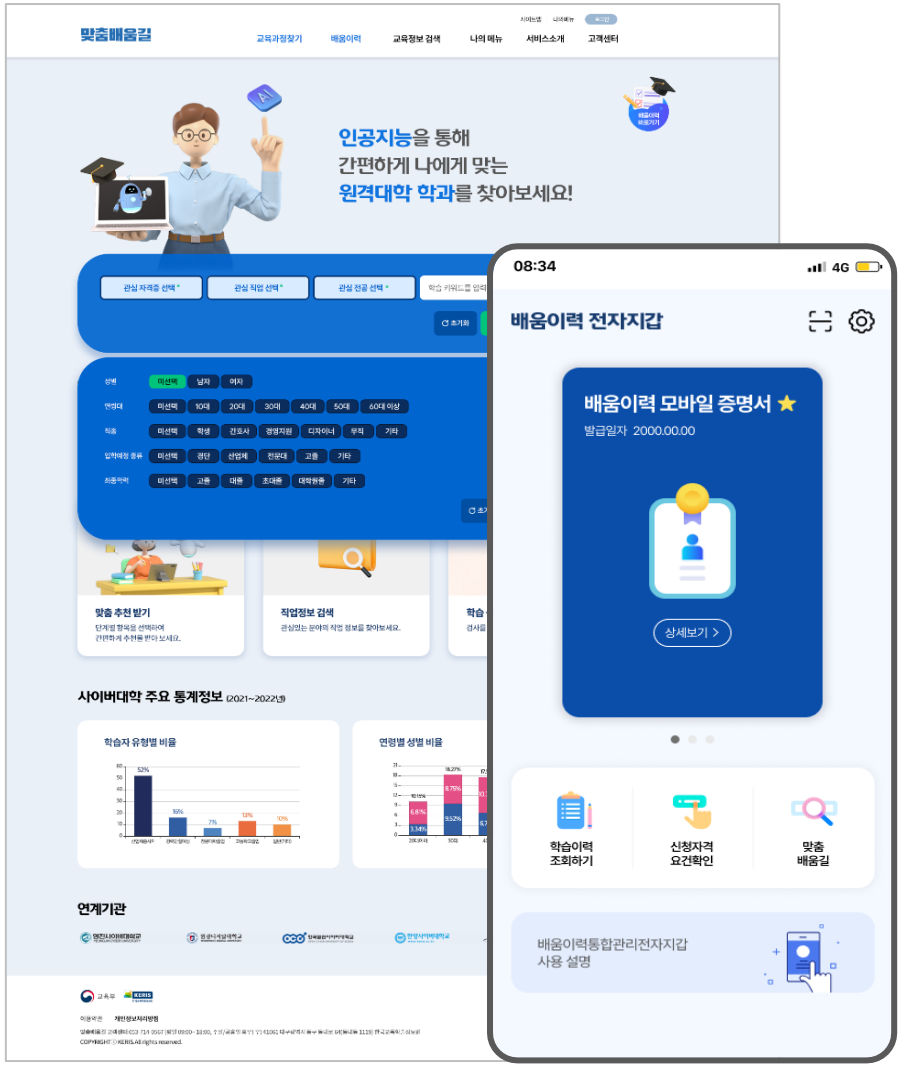
02

자격증명 검증 지원

학습이력 조회, 제출, 발급 등 통합관리 및
학습이력 기반의 디지털배지 발급, 진위여부 검증



디지털 교육 서비스



AI DID 디지털배지

한국교육학술정보원

맞춤배움길·배움이력 전자지갑 서비스

2022. 06. ~ 2025.02.

원격대학 학습이력 기반 AI 학습자 맞춤형 교육과정 정보 제공,
학습이력 관리, 디지털배지 발급을 지원하여 성인학습자의 자기주도적
평생교육 설계를 위한 서비스

기대효과

AI 맞춤형 학습 경험 제공

LMS와 연동하여 학습자에게 최적화된 교육과정 제공, 학습효과 극대화

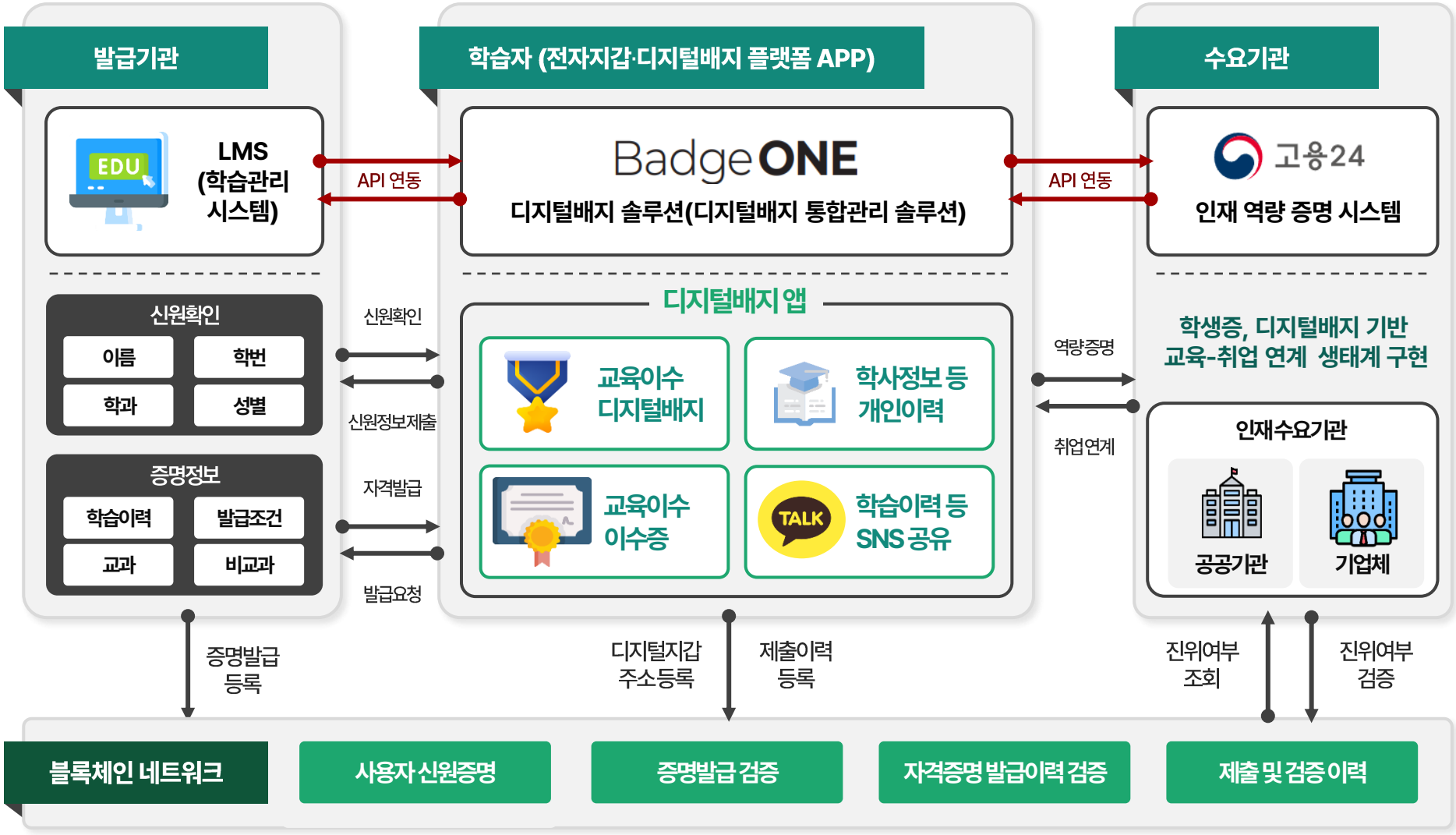
디지털 증명서 통합운영

학습 이수 결과를 블록체인에 저장하여 증명서 발급 및 검증 과정의 간소화

기관 간 데이터 연계 및 효율성 증가

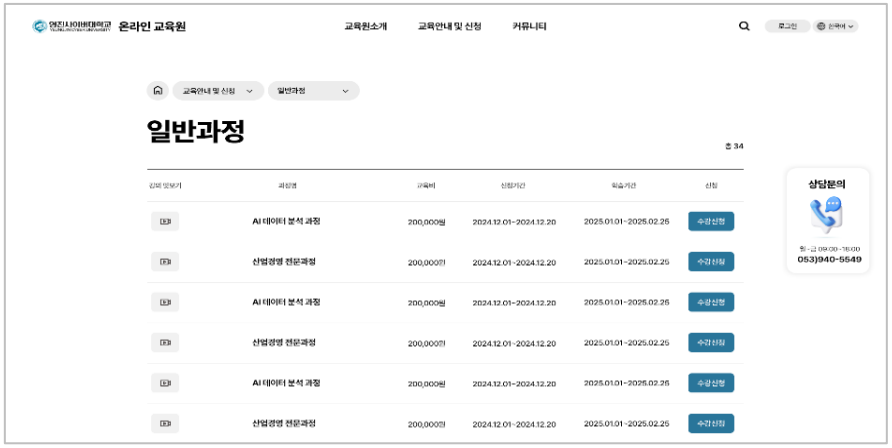
여러 기관에서 동일한 기준으로 이력을 검증 및 활용하여 행정 절차 간소화

디지털 교육 서비스


발급기관
LMS
(학습관리
시스템)
API 연동
학습자 (전자지갑·디지털배지 플랫폼 APP)
BadgeONE
디지털배지 솔루션(디지털배지 통합관리 솔루션)
API 연동
수요기관
고용24
인재 역량 증명 시스템
신원확인
이름
학번
학과
성별
증명정보
학습이력
발급조건
교과
비교과
신원확인
신원정보제출
자격발급
발급요청
디지털배지 앱
교육이수
디지털배지
학사정보 등
개인이력
교육이수
이수증
학습이력 등
SNS 공유
TALK
역량증명
취업연계
학생증, 디지털배지 기반
교육-취업 연계 생태계 구현
인재수요기관
공공기관
기업체
증명발급
등록
디지털지갑
주소등록
제출이력
등록
진위여부
조회
진위여부
검증
블록체인 네트워크
사용자 신원증명
증명발급 검증
자격증명 발급이력 검증
제출 및 검증 이력

디지털 교육 서비스





AI 통합관리

영진사이버대학교
외국인 근로자 교육지원 및 학습관리시스템

2024. 12. ~ 2025.02.

외국인근로자를대상으로AI 맞춤형학습추천과학습프로그램관리를 통합적으로지원하여, 최적화된교육과정을추천하고학습진행상황을 체계적으로관리할수있는통합교육지원시스템

기대효과

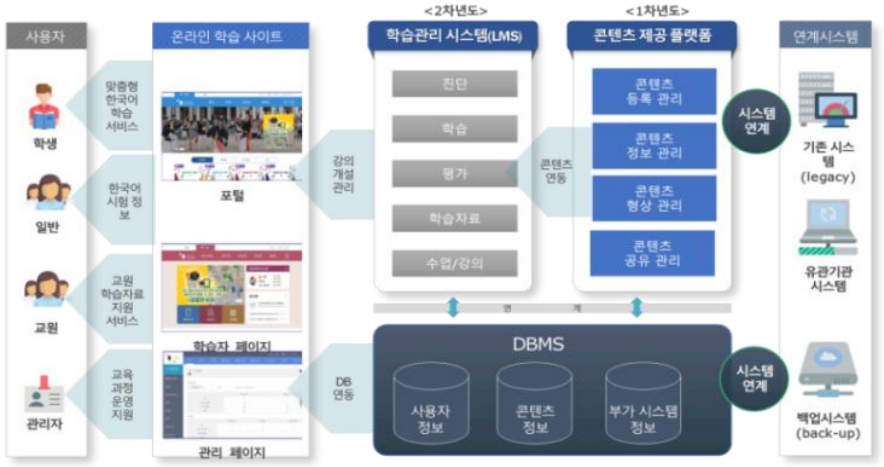
AI 맞춤형 학습 경험 제공

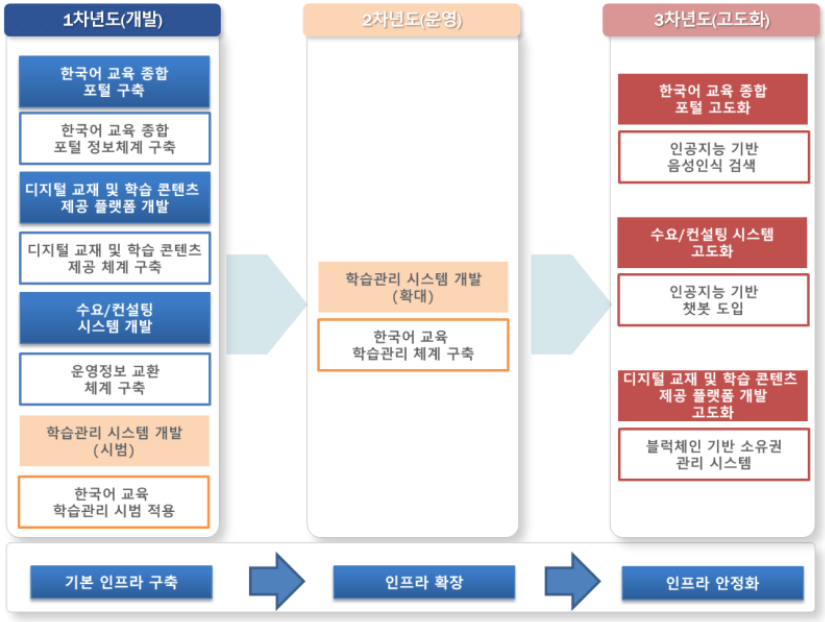
LMS와연동하여학습자에게최적화된교육과정제공, 학습효과극대화

학습 데이터 관리 효율성 향상

교육 신청, 평가 등 전 과정을통합관리하여교육기관의업무 부담감소

디지털 교육 서비스





AI ISP

교육부

해외 한국어교육 종합포털 구축 ISP

2021.07. ~ 2021.12.

국내외교육환경및수요에대한정밀한현황분석을기반으로
목표아키텍처설계와단계별이행로드맵을도출하고,
글로벌한국어교육서비스의통합운영체계및중장기발전방향 제공

기대효과

글로벌 한국어교육 서비스 통합 기반 확보

국가별로분산된교육콘텐츠와서비스를통합하고, 사용자중심의일원화된운영체계제공

중장기 교육 플랫폼 확장 및 경쟁력 강화

지속가능한글로벌한국어교육플랫폼구축기반과서비스확장성확보

05. 디지털 헬스케어 서비스

의료데이터 인프라 최적화와 확보된 데이터 분석 및 적용을 통해 차별화된 AI 기반 토탈 헬스케어를 지원합니다



01

의료데이터 인프라 최적화

의료 데이터의 표준화, 상호운용성 확보
클라우드/블록체인 기반 신뢰도 높은 데이터 관리

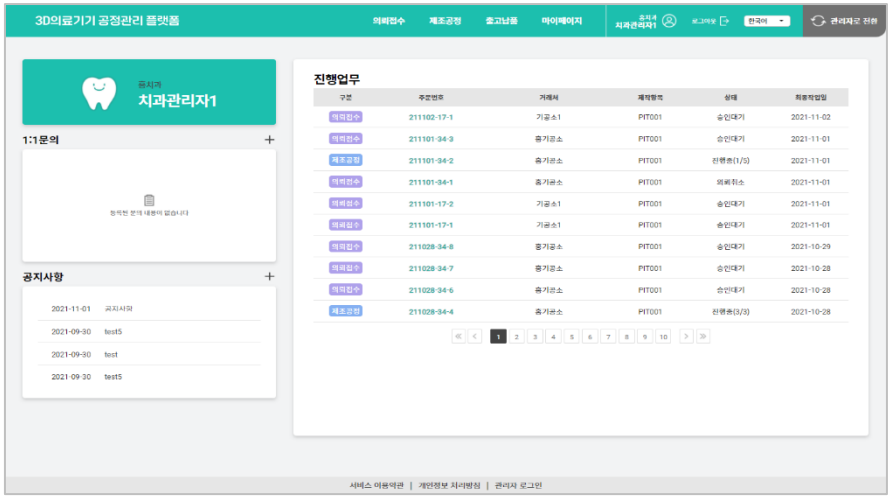
02

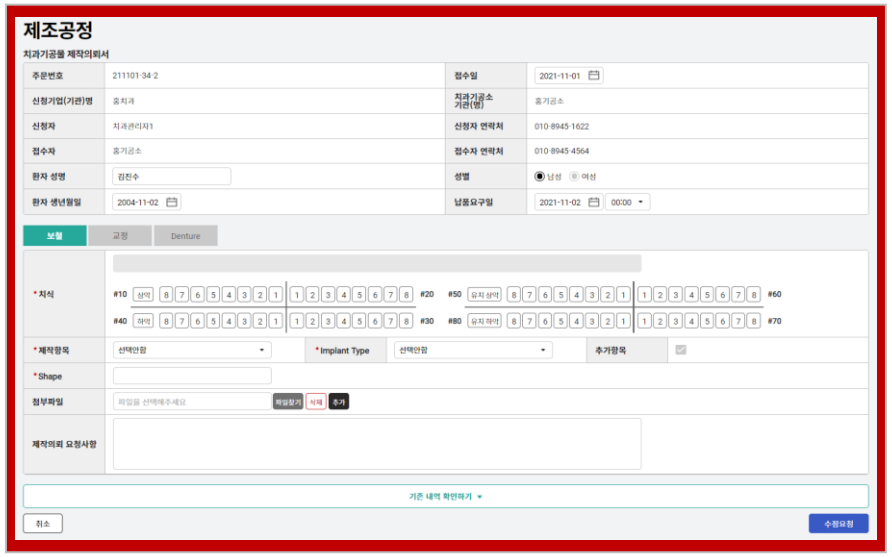
AI 개인맞춤형 헬스케어

ICT 기반 맞춤형 진단 및 예방적 건강 관리 지원
AI 기반 개인별 건강 상태, 생활 습관 등을 종합 분석



디지털 헬스케어 서비스





SaaS | AI | 데이터 표준화

중소벤처기업부

SaaS 기반의 국내·외 K-Dental 플랫폼

2024. 08. ~ 현재 진행중

AI이미지변환기술을적용하여국내외치과데이터의호환성을높이고,
클라우드기반의치과의료 데이터표준화및통합관리서비스

기대효과

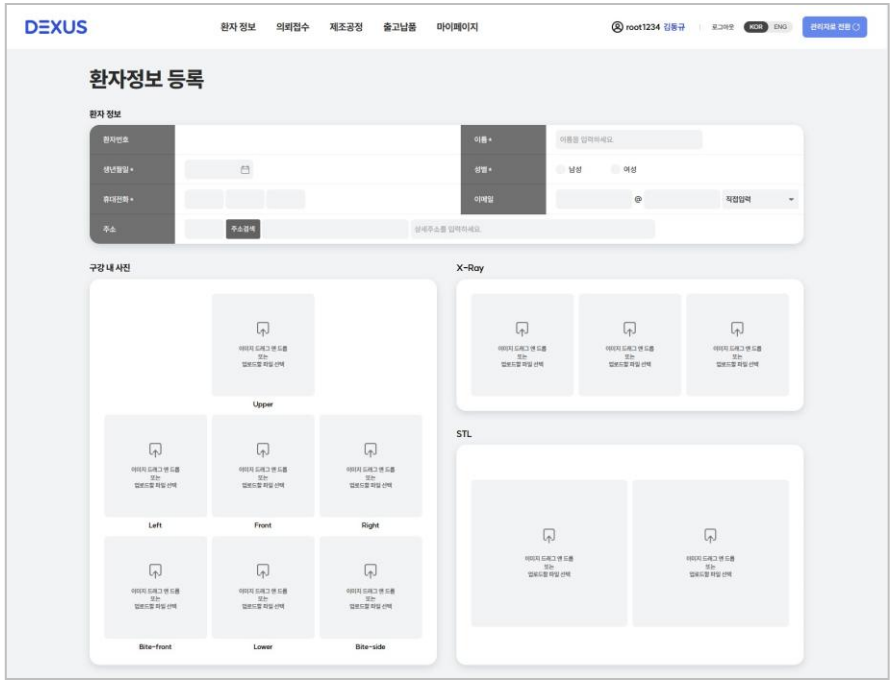
데이터 표준화 및 일관성 확보

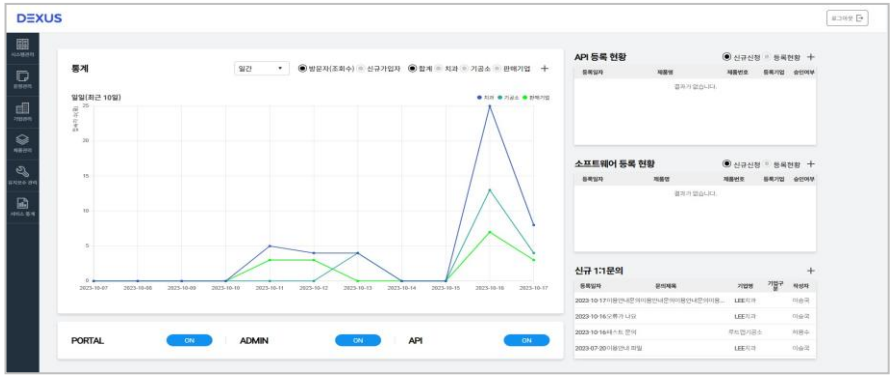
CAD 및 3D 의료데이터를 변환 처리하여 제작 공정의 효율성 증대
치과, 기공소 등 기관 간 의료데이터를 통합관리하여 치과 진료 및 제작 과정의 일관성 확보

SaaS 기반 운영 및 관리 비용 절감

별도의 설치없이 클라우드로 운영되어 유지보수용이 및 유연한 확장가능

디지털 헬스케어 서비스





통합관리 데이터 표준화

대구테크노파크

클라우드 기반 공용 덴탈 SW 등록관리 플랫폼

2023. 06. ~ 2023. 10.

덴탈 소프트웨어(SW)를 통합적으로 등록·관리하고, API 연계를 통해 공공기관, 연구기관 등이 공동 활용할 수 있도록 지원하는 서비스

기대효과

데이터 표준화 및 접근성 강화

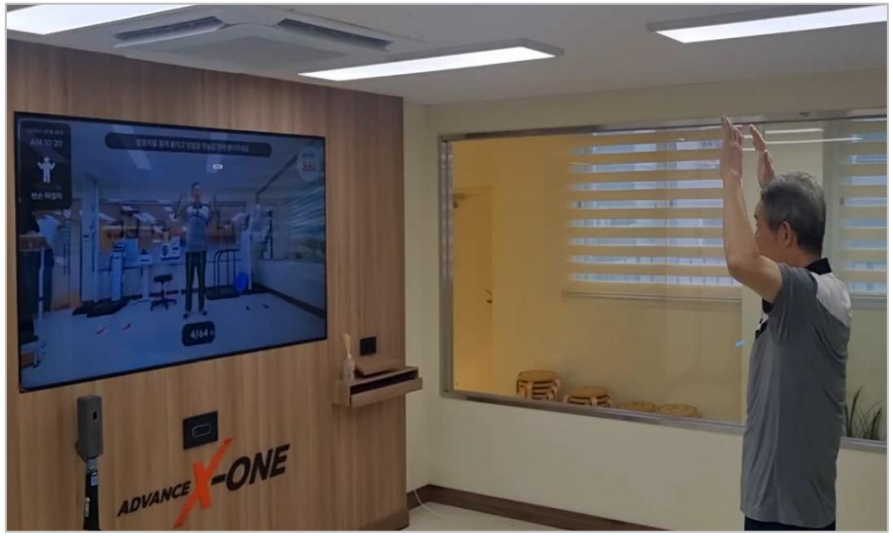
기관 간 SW 및 API 연계를 지원하여 데이터 및 API의 표준화

다양한 기관 및 연구소에서 공용 SW를 활용하여 새로운 서비스 개발 가능

클라우드 기반 운영 및 관리 비용 절감

별도의 설치 없이 클라우드로 운영되어 유지보수 용이 및 유연한 확장 가능

디지털 헬스케어 서비스





AI

서울특별시 광진구청
ICT 기반 시니어 스포츠 플랫폼

2024. 05. ~ 2024. 08.

AI기반다중사용자모션인식을통해자세추정및행동인식및
시니어대상맞춤형스포츠콘텐츠를제공을통해
체계적인건강관리를지원하는서비스

기대효과

AI기반 실시간 모니터링

기반실시간자세추정 및 행동인식을통해 운동수행정확도 개선

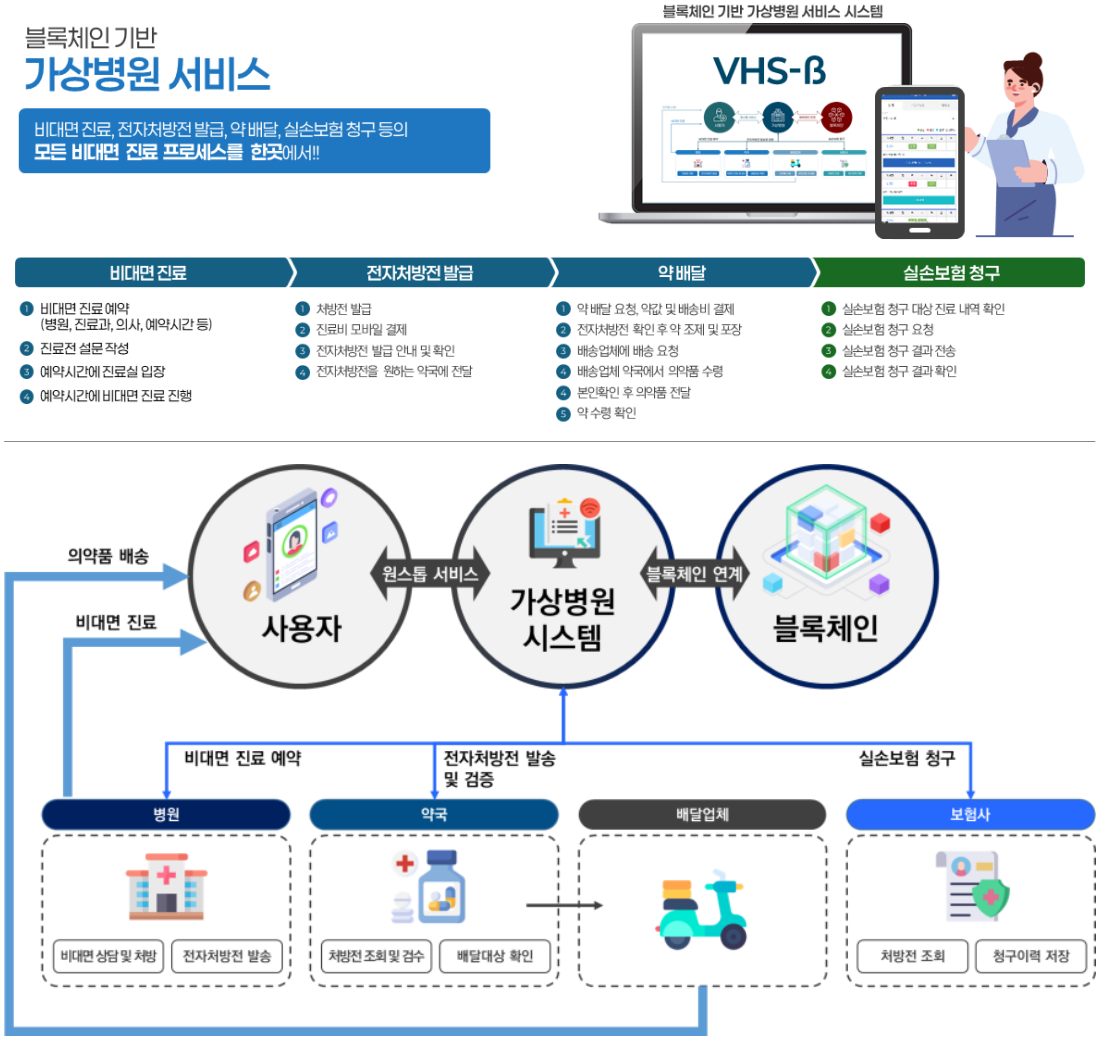
맞춤형 스포츠 콘텐츠 제공

시니어의개별특성을고려한맞춤형콘텐츠제공으로운동효과극대화

비대면 운동 지원으로 접근성 강화

이동이어려운고령층도편리하게비대면으로운동참여가능

디지털 헬스케어 서비스



AI 블록체인

한국보건산업진흥원

블록체인 기반 가상병원 플랫폼 구축

2025. 07. ~ 2025. 12.

블록체인을 활용하여 사용자의 의료 정보와 신원 정보를 안전하게 교환할 수 있는 비대면 진료 서비스를 구축하여 병원과 약국, 환자를 통합 관리할 수 있는 플랫폼 제공

기대효과

비대면 진료 서비스 활성화

향후 비대면 진료의 지속적인 발전과 다양한 산업 분야와의 확장성 제고

의료 서비스의 강화

이용자의 접근성 향상, 편리성 제공, 감염 위험 감소, 빠른 진료 제고

기술적 기반 마련

비대면 진료 서비스의 필요한 인프라 기술을 선제적으로 확보 및 검증

주요고객사

공공기관 및 다양한 업종의 민간기업 32여곳을 고객사로 확보

공공기관	행정안전부 / 소방청 National Fire Agency / NIA 한국지능정보사회진흥원 / KISA 한국인터넷진흥원 KOMSCO / KERIS / nipa 정보통신산업진흥원 National IT Industry Promotion Agency / RAPA 한국전파진흥협회 dip 대구디지털혁신진흥원 Daegu Digital Innovation Promotion Agency / DGTP 대구테크노파크 DAEGU TECHNOPARK / 재단법인 경북테크노파크 GYEONGBUKTECHNOPARK / DGIST 대구경북과학기술원 IACT 첨단정보통신융합산업기술원 Institute of Advanced Convergence Technology / ETRI 한국전자통신연구원 / KEIT / KIRIA 한국로봇산업진흥원 REB 한국부동산원 / GERI 구미전자정보기술원 / KNU 경북대학교 / KOIA 한국안광학산업진흥원 KOREA OPTICAL INDUSTRY AGENCY 자유와 활력이 넘치는 파워풀 대구 POWERFUL DAEGU / 부산광역시 BUSAN METROPOLITAN CITY / 서울특별시 SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT / YCF (재)양산문화재단
민간기업	kt / kt ds / DGB금융그룹 대구은행 / BLOCKO DREAM SECURITY / Didim365 / Social Infra Tech / ATec (주)에이투텍

감사합니다.

대구광역시 동구 동대구로 487 8층, 9층, 지하1층(대구빌딩, 루트랩 사옥)

053-710-3401

070-3469-3995

www.rootlab.xyz

본 자료는 ㈜ 루트랩의 자산이므로 개인적인 목적 또는 회사·단체 등에서 자유롭게 사용할 수 없으며, 편집·배포·공개·공유가 불가합니다.

수행실적

년도	사업명	발주처
2026	양산문화재단 홈페이지 통합 및 시스템 구축	양산문화재단
2025	블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 고도화 용역	부산자원봉사센터
2025	대구연구장비정보시스템(DRIS) 기능개선 및 유지보수 용역	대구테크노파크
2025	반도체 소재부품 정보제공 플랫폼 고도화 용역	구미전자정보기술원
2025	「K-아이웨어메타버스 플랫폼 DB 구축 용역」	한국안광학산업진흥원
2025	재난안전통신망 누리집 개편	한국지능정보사회진흥원
2025	블록체인 공공분야 집중사업(블록체인 기반 가상병원 플랫폼 구축 및 실증)	한국인터넷진흥원
2025	「국외 블록체인 시장 진출 지원 사업」GITEX EXPAND NORTH STAR DUBAI 2025 참가 지원사업	대구디지털혁신진흥원
2025	2025년 Co-Up프로젝트 기술개발(디지털배지)	경북ICT융합산업진흥협회
2025	2025년 소방예방정보시스템 기능 고도화	소방청
2025	대구형 블록체인 메인넷 유지보수 및 기술지원 용역	대구테크노파크
2025	2025년 ABB 융합기술 개발 지원사업	대구디지털혁신진흥원
2025	빅데이터 플랫폼 기반 분석서비스 지원(소방안전)	한국지능정보사회진흥원
2025	2025년 에너지 오픈이노베이션 참여 스타트업 모집	한국가스공사
2025	2025년 초기창업패키지 지원사업	경북대학교 창업지원단(중소벤처기업부)
2025	블록체인 기반 대구시민 맞춤형 행정서비스 플랫폼 개발 지원사업	대구디지털혁신진흥원
2025	2024년 ABB 유망벤처·고성장기업 지원사업 글로벌 비상 프로젝트	대구테크노파크
2025	대구산업경제동향 온라인시스템 기능개선 및 유지보수 용역	대구테크노파크
2025	블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 운영 및 유지관리 용역	부산시 자원봉사센터
2025	재난안전통신망 교육·훈련 지원	한국지능정보사회진흥원
2025	2024년 ABB 유망벤처·고성장기업 지원사업 파워풀 패키지 지원(비R&D)	대구테크노파크
2025	2025년 민원.공모 홈서비스 유지관리 용역	대구광역시
2025	2025년 취약계층 비대면 아동급식지원 플랫폼 운영 및 유지관리 용역	대구광역시
2025	2024 컨소시엄형 기술개발 지원사업	중소벤처기업부
2025	2025년 소방안전 빅데이터 플랫폼 위탁운영	소방청

수행실적

년도	사업명	발주처
2024	2024년 메타버스 특화 콘텐츠 제작 및 사업화 지원(메타버스기반 산업용 안전관리 모니터링 시스템)	대구테크노파크
2024	24년 유망 SaaS 개발·육성 지원 사업 공고(e-티켓, 출입관리)	정보통신산업진흥원
2024	블록체인 공공 확산사업(블록체인 기반 고등평생교육 디지털배지 플랫폼 구축)	한국인터넷진흥원
2024	24년 블록체인 해외 현지화 지원사업	정보통신산업진흥원
2024	문화체육관광부 스마트컬링 지능형 동작코칭 플랫폼 구축	한국콘텐츠진흥원
2024	재난현장 영상정보 공유시스템 운영.고도화	한국지능정보사회진흥원
2024	재난안전통신망 교육·훈련 지원	한국지능정보사회진흥원
2024	KOMSCO 통합 전자지갑 운영 유지관리 및 기능개선 용역	한국조폐공사
2024	클라우드 플랫폼 서비스 UI 및 유통거래 관리자 기능개발 용역	대구테크노파크
2024	대구 블록체인 서비스 통합 이전 용역	대구테크노파크
2024	대구형 블록체인 메인넷 유지보수 및 기술지원 용역	대구테크노파크
2024	24년 블록체인 시민체감서비스 유지보수 용역	대구광역시
2024	24년 민원공모홈서비스 유지보수 용역	대구광역시
2024	24년 맞춤배움길 서비스 운영 및 유지관리 용역	대구광역시
2024	24년 취약계층 비대면 아동급식지원 플랫폼 운영 및 유지관리 용역	대구광역시
2024	24년 대구산업경제동향 온라인 시스템 기능개선 및 유지보수	대구테크노파크
2024	재난안전통신망 교육·훈련 지원	한국지능정보사회진흥원
2024	클라우드 플랫폼 서비스 UI 및 유통거래 관리자 기능개발 용역	대구테크노파크
2024	KOMSCO 통합 전자지갑 운영 유지관리 및 기능개선 용역	한국조폐공사
2023	K-아이웨어메타버스플랫폼 구축 용역	한국안광학진흥원
2023	K-아이웨어메타버스플랫폼구축 정보화전략계획(ISP)수립	한국안광학진흥원
2023	대구연구장비시스템(DRIS)고도화(3단계) 용역	대구테크노파크
2023	블록체인 실증서비스 개발지원사업	대구디지털혁신진흥원
2023	23년취약계층비대면아동급식지원플랫폼운영 및 유지관리 용역	대구광역시
2023	대구형 블록체인 메인넷 플랫폼 구축 용역	대구테크노파크

수행실적

년도	사업명	발주처
2023	23년 대구산업경제동향 온라인시스템 개편 및 기능보강 용역	대구테크노파크
2023	클라우드 플랫폼S/W등록 관리자 기능 개발 용역	대구테크노파크
2023	적층공정 메타 데이터 기반 3D프린팅 디지털 전환 플랫폼 기술개발	한국산업기술평가관리원
2023	3D 프린팅 의료기기 실증 DB시스템 유지보수 용역	경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원
2023	블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축 용역	(사)부산광역시자원봉사센터
2023	재난현장 영상정보 공유시스템 BPR ISP 수립	한국지능정보사회진흥원
2023	첨단메카닉 고분자 기술교류시스템 응용S/W 개발	ETRI
2023	대구시 행정데이터맵 구축 게본계획 및 실행과제 수립용역	대구테크노파크
2023	통합지원온라인플랫폼 유지보수 및 고도화 용역	구미전자정보기술원
2023	Web3.0 기반 라이브 커머스 플랫폼	정보통신산업진흥원
2023	블록체인 기반 급식 유통을 위한 식품 공급망 시스템 개발	대구디지털혁신진흥원
2023	재난안전통신망 사용 교육 및 활용훈련	한국지능정보사회진흥원
2023	DASH(대구 창업 허브)스타트업 신용관리 및 채용매칭 플랫폼 구축	경북대학교 대구혁신플랫폼총괄운영센터 전자정보기기사업단
2022	대구광역시 블록체인 시민체감서비스 확대구축 용역	대구광역시
2022	재난현장 영상정보 공유시스템 시범구축	한국지능정보사회진흥원
2022	22년 일자리관리시스템 추가개발 및 유지보수 용역	대구테크노파크
2022	공유와이파이 시스템 통합 플랫폼 구축 용역	경북대산학협력단
2022	22년 비대면 교육 플랫폼 학원 운영/개발	케이티알파
2022	대구전통시장진흥재단 홈페이지 운영관리 시스템 호스팅 및 유지보수	대구전통시장진흥재단
2022	22년 민원공모 홈서비스 유지관리 용역	대구광역시
2022	22년 수출지원시스템 유지보수 용역	대구테크노파크
2022	경북구미 공정혁신시뮬레이션 센터 홈페이지	구미전자정보기술원
2022	22년도 일자리통계관리시스템 및 일자리상황판 유지보수 용역	대구광역시
2022	대구수출지원시스템 기능강화 용역	대구테크노파크
2021	디지털뉴딜 사업제안 평가시스템 고도화	한국지능정보사회진흥원

수행실적

년도	사업명	발주처
2021	공동주택 실거래가격지수 관리시스템 구축	한국부동산원
2021	연구장비 허브 구축을 위한 연구장비 정보시스템 고도화 2단계 구축 용역	경북테크노파크
2021	나노융합실용화센터 통합평가관리시스템 구축	대구테크노파크
2021	대구시 일자리정보망 구축사업 용역	대구광역시
2021	도시정비사업 종합 관리시스템 고도화	한국부동산원
2021	대구광역시 블록체인 시민체감서비스 구축	대구광역시
2021	노사평화의 전당 홈페이지 구축 용역	대구광역시
2021	대구 연구장비 정보시스템 고도화(2단계) 구축 용역	대구테크노파크
2021	HCI 산업 기술지원플랫폼 웹사이트 구축	대구테크노파크
2021	전국생활체육대축전 홈페이지 구축 및 유지 용역	서울특별시
2021	21년 수출지원시스템 유지보수 용역	대구테크노파크
2021	도시정비사업 종합 관리시스템 구축	한국부동산원
2021	통합지원 온라인 플랫폼(Virtual Center) 구축 용역	구미전자정보기술원
2021	AI HUB 제안서 접수 시스템 구축	한국정보화진흥원
2020	업무시스템-[KCA]기금사업관리시스템 연계	한국정보화진흥원(세원아이티)
2020	재단 홈페이지 전통시장 DB개선 및 통계 개발 용역	대구전통시장진흥재단
2020	블록체인 활용 공공서비스 교재 개발 용역	경북대학교
2020	3D프린팅 공정관리시스템 개발 용역	경북대학교
2020	연구장비허브 구축을 위한 경북지역 연구장비 정보시스템 고도화 구축 용역	경북테크노파크
2020	대구 웰니스 의료관광 어플리케이션 개발 용역	대구의료관광진흥원
2020	3D프린팅 의료기기 실증 DB시스템 구축 용역	경북대학교
2020	대구연구장비정보시스템 고도화 구축 용역	대구테크노파크
2020	한국로봇산업진흥원 대표 홈페이지 유지관리	한국로봇산업진흥원
2020	대구광역시 블록체인 공동활용 플랫폼 구축 용역	대구광역시
2020	코로나19 대응을 위한 우리시설 자율지키미 앱 구입	대구광역시

수행실적

년도	사업명	발주처
2020	코로나19 대응을 위한 자기진단 앱 구매	대구광역시
2020	20년 일자리지원사업 관리시스템 유지보수 및 기능개선 용역	대구테크노파크
2020	신혼부부 전세자금 융자이자 지원 사업 관리시스템 구축 용역	대구광역시
2020	대구테크노파크 인프라관리시스템 구축 용역	대구테크노파크
2020	연구장비 허브구축을 위한 경북지역 연구장비 공동활용 예약관리시스템 구축용역	경북테크노파크
2019	빈집 플랫폼 시스템 용역	한국감정원
2019	제49회 전국소년체육대회 제14회 전국장애학생체육대회 홈페이지 유지보수 용역	서울특별시
2018	2019 전국 · 장애인 체전 및 자원봉사 홈페이지 구축 용역	서울특별시
2018	대구산업경제 온라인시스템 구조고도화 사업 용역	대구테크노파크
2017	(재)대구테크노파크 재단 홈페이지 개편 수행 용역	대구테크노파크
2017	대구산업경제동향 온라인시스템 웹사이트 및 DB 구축 용역	대구테크노파크
2017	경북과학기술지식정보서비스 시스템 유지보수	구미전자정보기술원
2017	장비관리시스템 구축 용역	경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원
2017	사용자편의평가시험센터 2차 통합정보시스템 구축 용역	계명대학교 산학협력단
2017	대구광역시 전통시장진흥재단 DB연동 시스템 구축 용역	대구전통시장진흥재단
2017	PMS(Project Management System) 사업화지원관리시스템 구축 용역	경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원
2017	안드로이드 테스트 자동화 툴 소프트웨어 개발	경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원
2016	GSTIS 시스템 리뉴얼 용역	구미전자정보기술원
2016	대구광역시 일자리통계관리시스템 구축	대구광역시
2016	스포츠융복합산업 기업지원 및 실적관리시스템 구축	대구테크노파크
2016	대구환경공단 홈페이지 고도화 및 모바일 페이지 구축	대구환경공단
2016	사용자편의평가시험센터 연구용 통합정보화시스템 구축	계명대학교 사용자편의평가시험센터
2016	클러스터 맵핑 기능 구축	한국산업단지공단
2016	경북SW융합센터 통합사업성과관리시스템	포항테크노파크
2015	창조전문인력 채용지원사업 사업관리시스템 구축	대구테크노파크

수행실적

년도	사업명	발주처
2015	국제표준 시험인증관리 및 과제관리 시스템 구축	대구테크노파크
2015	15년 국립습지센터 홈페이지 고도화 및 개인정보보호 강화	국립환경과학원
2015	시니어체험관 홈페이지 재구축	시니어체험관
2015	DGMIF 연구포털(Ernd) 시스템 구축	대구경북첨단의료산업진흥재단(이튜)
2014	전산장비 교체설치 및 농산물 이력시스템 개선	국립농산물품질관리원(리치앤타임)